



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ



Αναλυτική παρουσίαση των διορθώσεων και διαγραμματική τεκμηρίωση

Ομάδα 1:

Πέτρου Νικόλαος 2076

Σωτηριάδου Ηρώ Παρασκευή 2084

Πάτσικας Ιωάννης 2491

Φακαλή Αγγελική 2087

Ζαροδημητράκης Νικόλαος 2050

1. Διόρθωση υπερχείλισης κειμένου στο Spaceport (Issue #12356)

Περιγραφή προβλήματος

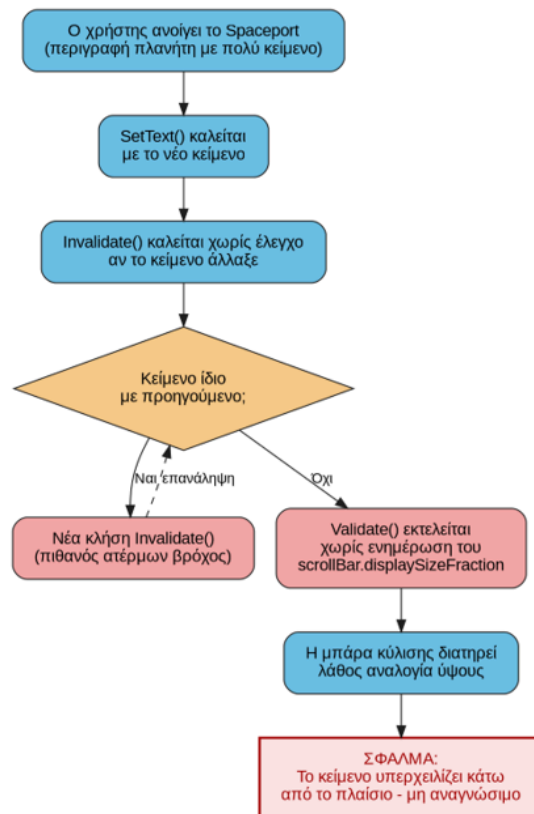
Κατά την πλοήγηση στη διεπαφή του διαστημοδρομίου (Spaceport), διαπιστώθηκε ότι οι περιγραφές πλανητών με μεγάλο όγκο κειμένου υπερχείλιζαν (overflow) τα όρια του καθορισμένου πλαισίου (bounding box). Η μπάρα κύλισης (scrollbar) δεν λειτουργούσε σωστά, με αποτέλεσμα το κείμενο να "βγαίνει" εκτός της οθόνης, καθιστώντας το κάτω μέρος του μη αναγνώσιμο και δημιουργώντας οπτικό σφάλμα στη διεπαφή.

Διαδικασία Επίλυσης

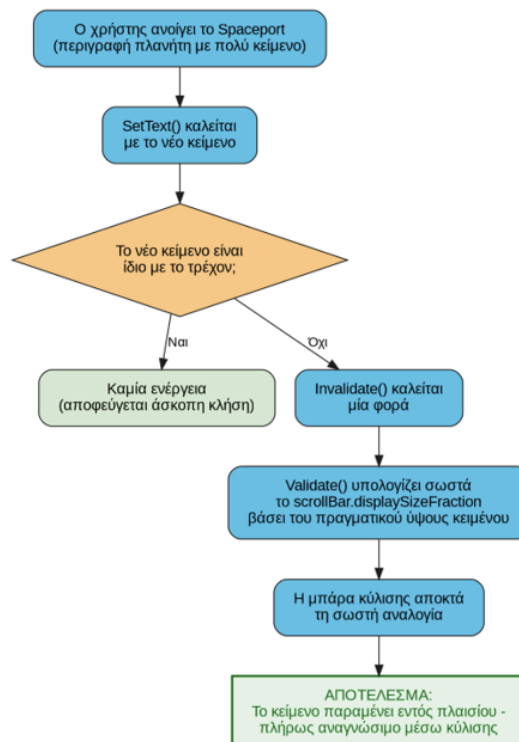
Η ρίζα του προβλήματος εντοπίστηκε στην κλάση διαχείρισης κειμένου. Η επίλυσή του απαιτούσε παρέμβαση στον πηγαίο κώδικα της C++ και συγκεκριμένα στο αρχείο TextArea.cpp. Πραγματοποιήθηκαν οι εξής δύο αλλαγές:

- Προστέθηκε μια συνθήκη ελέγχου στη μέθοδο SetText ώστε να αποτρέπεται ένας ατέρμονος βρόχος κλήσεων της συνάρτησης Invalidate(), ο οποίος συνέβαινε όταν το κείμενο παρέμενε ίδιο, προκαλώντας προβλήματα στην απόδοση και το rendering.
- Διορθώθηκε η μέθοδος Validate() ώστε να ενημερώνεται σωστά η μεταβλητή scrollbar.displaySizeFraction. Με αυτή την προσθήκη, η μπάρα κύλισης λαμβάνει πλέον το σωστό ύψος του νέου κειμένου, ενεργοποιώντας την κύλιση και αποτρέποντας την υπερχείλιση κάτω από το οπτικό πλαίσιο.

Ροή εκτέλεσης πριν τη διόρθωση



Ροή εκτέλεσης μετά τη διόρθωση



2. Βελτίωση αναγνωσιμότητας αριθμών στον εξοπλισμό (Issue #12349)

Περιγραφή Προβλήματος

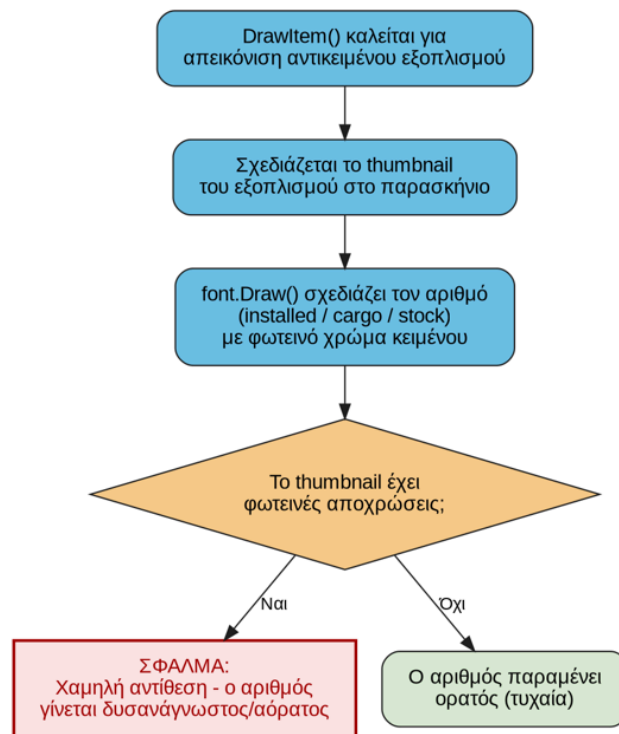
Στην οθόνη διαχείρισης εξοπλισμού (Outfitter), ο αριθμός που υποδηλώνει την ποσότητα των εγκατεστημένων ή αποθηκευμένων αντικειμένων (installed, cargo, stock) ήταν συχνά δυσανάγνωστος. Αυτό συνέβαινε επειδή η γραμματοσειρά χρησιμοποιούσε φωτεινό χρώμα, το οποίο γινόταν "αόρατο" όταν το εικονίδιο (thumbnail) του εξοπλισμού στο παρασκήνιο είχε αντίστοιχα φωτεινές αποχρώσεις, προκαλώντας πρόβλημα προσβασιμότητας.

Διαδικασία Επίλυσης

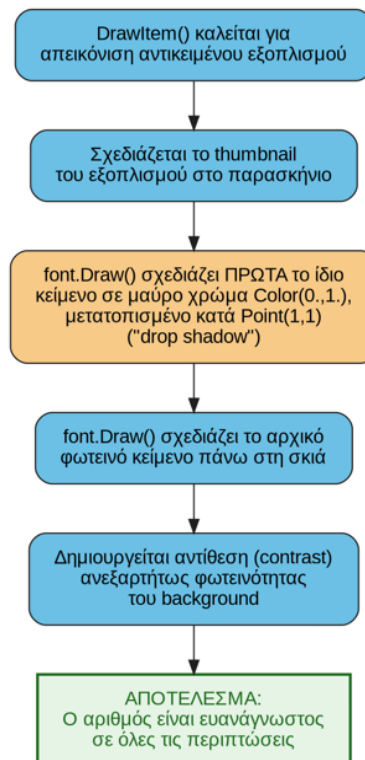
Το σφάλμα εντοπίστηκε στο αρχείο OutfitterPanel.cpp, το οποίο ελέγχει τη σχεδίαση της συγκεκριμένης οθόνης. Η λύση που επιλέχθηκε ήταν η προσθήκη μιας οπτικής σκιάς (drop shadow) πίσω από το κείμενο.

- Τροποποιήθηκε η ρουτίνα DrawItem() η οποία είναι υπεύθυνη για το rendering των αντικειμένων.
- Πριν την εντολή που ζωγραφίζει το φωτεινό κείμενο, προστέθηκε μια νέα εντολή font.Draw η οποία τυπώνει ακριβώς το ίδιο κείμενο σε μαύρο χρώμα (Color(0., 1.)) μετατοπισμένο κατά ένα pixel στον άξονα X και Y (Point(1, 1)).
- Η παρέμβαση αυτή εφαρμόστηκε τόσο στους αριθμούς του εγκατεστημένου εξοπλισμού, όσο και στους αριθμούς αποθέματος/αποθήκης, διασφαλίζοντας την τέλεια αντίθεση (contrast) και αναγνωσιμότητα ανεξαρτήτως του χρώματος του παρασκηνίου.

Ροή εκτέλεσης πριν τη διόρθωση



Ροή εκτέλεσης μετά τη διόρθωση



3. Επίλυση Σφάλματος Αυτόνομης Πλοήγησης Συνοδευτικών Σκαφών (Issue #11505)

Περιγραφή Προβλήματος

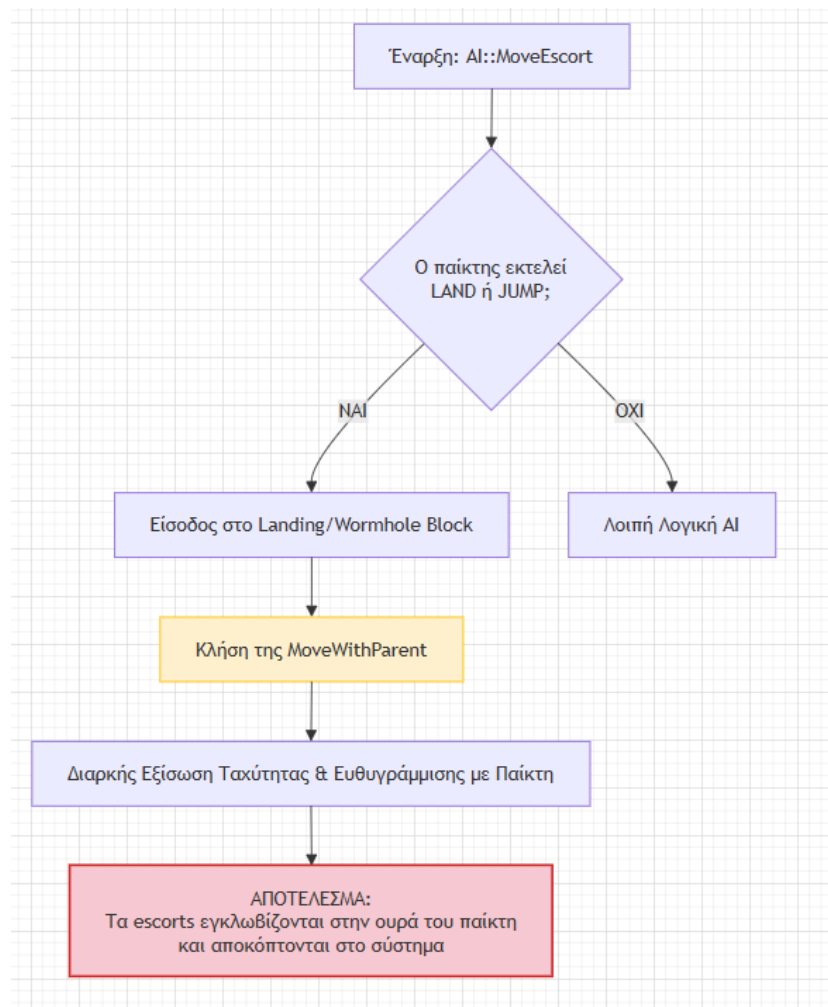
Τα συνοδευτικά σκάφη (escorts) αδυνατούν να πραγματοποιήσουν προσγείωση σε πλανήτες ή διέλευση από wormholes μαζί με το σκάφος του παίκτη, με αποτέλεσμα να αποκόπτονται και να παραμένουν στο τρέχον σύστημα. Λόγω παλαιότερων τροποποιήσεων στον κώδικα του σχηματισμού κίνησης, τα escorts υποχρεώνονταν σε διαρκή εξίσωση της ταχύτητας και της ευθυγράμμισής τους με το αρχηγικό σκάφος. Αυτός ο περιορισμός τα εμποδίζει να αναπτύξουν αυτόνομη τροχιά προσέγγισης προς τα αντικείμενα-στόχους.

Διαδικασία Επίλυσης

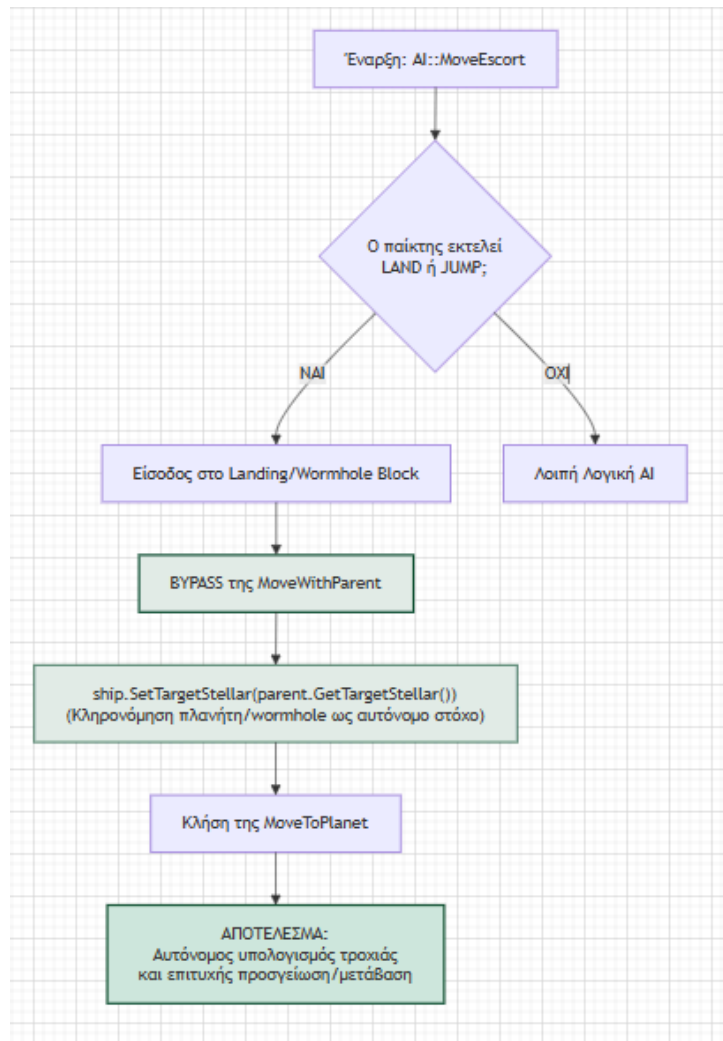
Αναδιαμορφώθηκε η λογική του AI κατά την εντολή προσγείωσης ή άλματος μέσω wormhole ως εξής:

1. **Παράκαμψη της** MoveWithParent(), απεγκλωβίζοντας τα σκάφη από τον στατικό σχηματισμό.
2. **Αντιγραφή του αστρικού στόχου** του παίκτη στα συνοδευτικά σκάφη με την κλήση ship.SetTargetStellar(parent.GetTargetStellar()).
3. **Εκτέλεση της** MoveToPlanet(), η οποία αναγκάζει το AI των escorts να υπολογίσει αυτόνομα το δικό του διάνυσμα προσέγγισης προς τις συντεταγμένες του πλανήτη/wormhole.

Ροή εκτέλεσης πριν την διόρθωση :



Ροή εκτέλεσης μετά την διόρθωση :



4. Διόρθωση Αυτόματης Αναχώρησης (Issue #12177)

Περιγραφή Προβλήματος

Το συγκεκριμένο πρόβλημα είχε να κάνει με ένα σφάλμα στη λογική της αποστολής "Remnant: Keystone Research 6". Κανονικά, σε ένα παιχνίδι που βασίζεται στο εμπόριο και την εξερεύνηση, η άφιξη σε έναν πλανήτη δίνει αυτόματα πρόσβαση στο τοπικό μενού (Spaceport, Outfitter, κτλ), ώστε να γίνονται συναλλαγές. Ωστόσο, κατά την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης αποστολής και την προσγείωση στον πλανήτη Viminal, το παιχνίδι ενεργοποιούσε μια αυτόματη αναχώρηση. Αυτό δημιουργούσε μεγάλο πρόβλημα στο UX, καθώς αφαιρούσε τον έλεγχο από τον χρήστη και τερμάτιζε απότομα την παραμονή του. Αποτέλεσμα ήταν ο παίκτης να μην προλαβαίνει να πουλήσει το loot ή τα εμπορεύματα που είχε μαζέψει, ενώ ταυτόχρονα χανόταν άσκοπα μία in-game ημέρα, μπερδεύοντας τη ροή του παιχνιδιού.

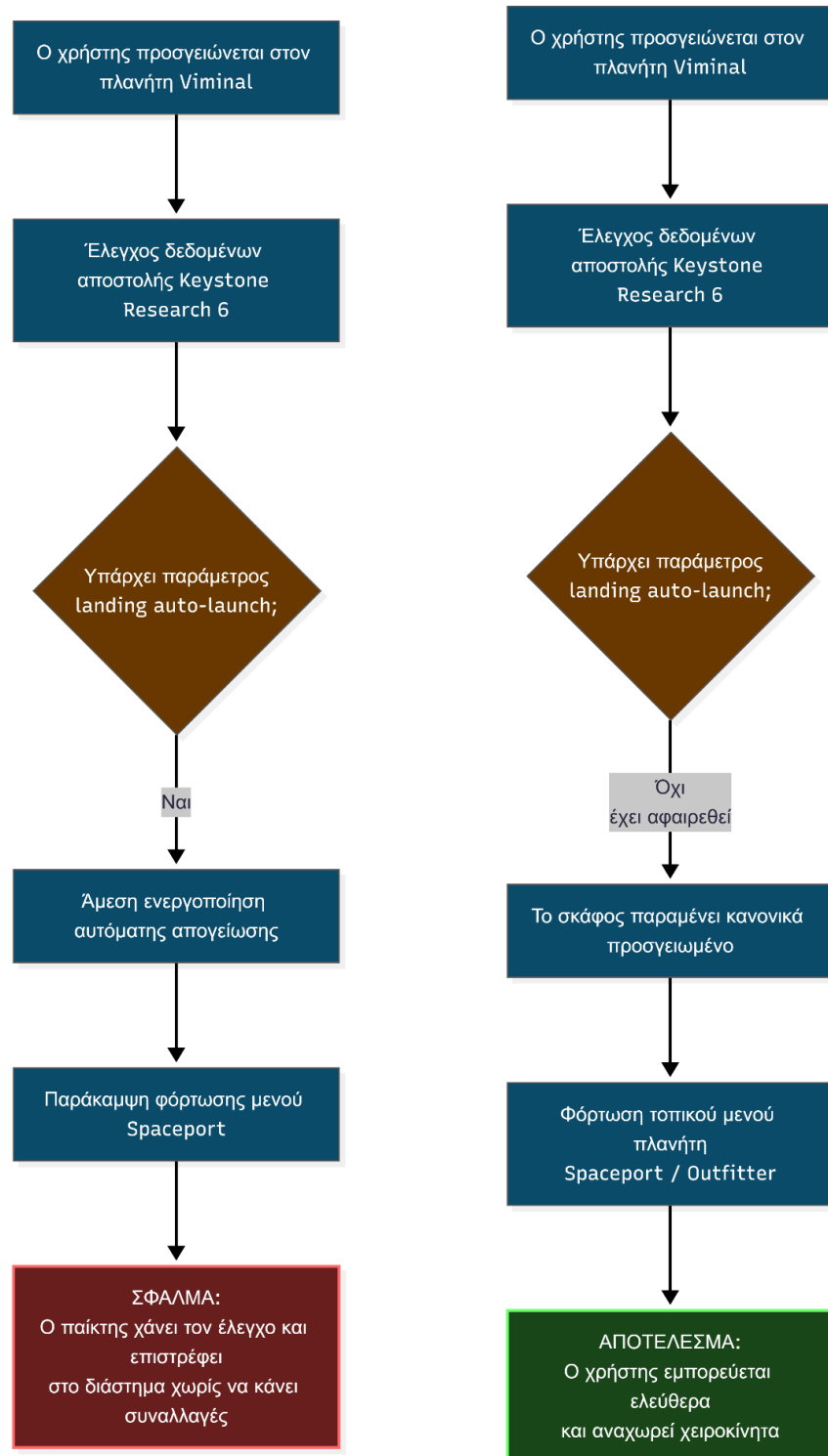
Τεχνική Προσέγγιση και Διαδικασία Επίλυσης

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος, η ανάλυση επικεντρώθηκε στα αρχεία δεδομένων της αποστολής, όπου καθορίζονται τα events και τα triggers. Στο Pull Request, η λύση που σχεδιάστηκε ήταν η αφαίρεση της παραμέτρου landing από το επίμαχο σημείο του κώδικα, η οποία προκαλούσε την αυτόματη εκτόξευση. Η βασική ιδέα ήταν να αδρανοποιηθεί ο μηχανισμός που ανάγκαζε το σκάφος να απογειωθεί αμέσως, επιτρέποντας στο παιχνίδι να ακολουθήσει την κανονική του ρουτίνα. Στόχος ήταν να φορτώνει κανονικά το μενού του πλανήτη και η επιλογή της αναχώρησης να γίνεται πλέον χειροκίνητα.

Αξιολόγηση και Αιτιολογία Απόρριψης

Η συγκεκριμένη υλοποίηση δεν ενσωματώθηκε τελικά στο βασικό branch, καθώς η ομάδα διαχείρισης του project θεώρησε πως υπήρχε καλύτερη εναλλακτική προσέγγιση. Όπως επεσήμαναν, η αλλαγή έλυne μεν το μηχανικό πρόβλημα, αλλά δημιουργούσε μια μικρή αναντιστοιχία με το κείμενο της αποστολής. Πρότειναν να διατηρηθεί η δομή, βγάζοντας την εντολή launch από διαφορετική γραμμή του αρχείου και να προσαρμοστεί ταυτόχρονα το κείμενο του διαλόγου, ώστε να βγάζει νόημα η τελική εμπειρία του χρήστη.

Η ροή εκτέλεσης πριν και μετά την διόρθωση είναι:



5. Διαχείριση Πρώωρης Πρόσβασης (Issue #12362)

Περιγραφή Προβλήματος

Το issue αφορούσε ένα edge case στην αποστολή "Avgi: First Contact". Φυσιολογικά, ο παίκτης πρέπει να ακολουθήσει ένα σκάφος συνοδείας για να φτάσει στον πλανήτη Periphēria και να έρθει για πρώτη φορά σε επαφή με τους Avgi. Όμως, αν κάποιος χρησιμοποιούσε jump drives για να κινηθεί πιο γρήγορα από τη συνοδεία του, μπορούσε να φτάσει και να προσγειωθεί στον πλανήτη νωρίτερα από το κανονικό. Αυτό του επέτρεπε να πάρει αποστολές από μια φυλή με την οποία δεν είχε έρθει ποτέ σε επαφή επίσημα, χαλώντας τελείως το immersion του παιχνιδιού.

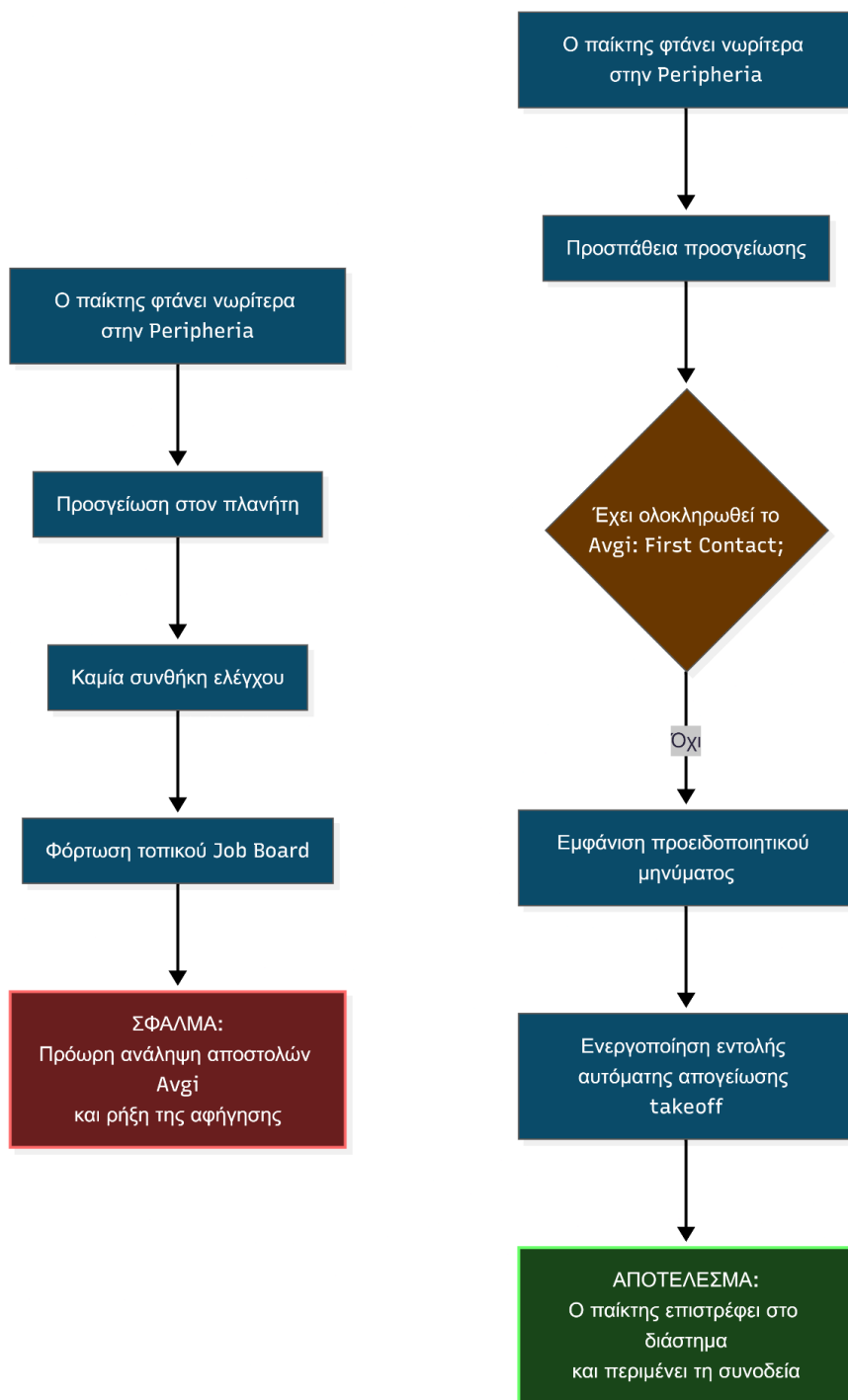
Τεχνική Προσέγγιση και Προσπάθεια Επίλυσης

Η λύση που σχεδιάστηκε για να κόψει αυτή την πρόωρη πρόσβαση ήταν η τροποποίηση του αρχείου map planets.txt. Πιο συγκεκριμένα, προστέθηκε ένα landing restriction στον πλανήτη Palarei (το εσωτερικό όνομα της Periphēria). Ο κώδικας έλεγχε μέσω μιας συνθήκης αν η αποστολή πρώτης επαφής είχε τελειώσει. Αν ο παίκτης πήγαινε να προσγειωθεί πριν συμβεί αυτό, το παιχνίδι θα του έβγαζε ένα προειδοποιητικό μήνυμα από τις τοπικές αρχές και θα έκανε αμέσως takeoff. Έτσι, η αλληλουχία του σεναρίου προστατευόταν πλήρως.

Αξιολόγηση και Αιτιολογία Απόρριψης

Παρά τη λειτουργικότητα της λύσης, το Pull Request απορρίφθηκε, αναδεικνύοντας μια διαφορετική φιλοσοφία των maintainers. Οι developers έκριναν μετά από εκτενή σχετική συζήτηση ότι το πρόβλημα αφορούσε μια ακραία περίπτωση όπου ο παίκτης παρακάμπτει τους κανόνες, η οποία δεν άξιζε να προσθέσει νέους περιορισμούς στον κώδικα, παρόλο που το σχετικό issue ήταν διαθέσιμο για διόρθωση. Υποστήριξαν ότι το υπάρχον reputation lock καλύπτει τις περισσότερες περιπτώσεις, ενώ παράλληλα βρήκαν ότι το κείμενο του προειδοποιητικού μηνύματος δεν ταίριαζε απόλυτα με το lore του παιχνιδιού. Ουσιαστικά, προτίμησαν να αφήσουν το κενό ανοιχτό για να μην κάνουν πιο πολύπλοκο τον κώδικα για ένα τόσο σπάνιο ενδεχόμενο.

Η ροή εκτέλεσης πριν και μετά την διόρθωση είναι:



6. Διόρθωση Επιλογής στο Job Board (Issue #12127)

Περιγραφή Προβλήματος

Το συγκεκριμένο ζήτημα ήταν σχετικό με ένα UI bug στον πίνακα διαθέσιμων αποστολών (Job Board). Κατά την ταξινόμηση, το σύστημα προσθέτει ένα offset 8 pixels για να ξεχωρίσει τις ενεργές από τις μη διαθέσιμες αποστολές. Όμως, διαπιστώθηκε ότι ο κώδικας που διαχειρίζεται το ποντίκι υπολόγιζε τη θέση του δείκτη κάνοντας μια απλή διαίρεση με το 20, αγνοώντας τελείως την ύπαρξη αυτού του κενού. Ως αποτέλεσμα, η εμφάνιση της λίστας αποσυγχρονιζόταν από τα μαθηματικά του κώδικα. Πρακτικά, κάνοντας κλικ ή απλό hover με το ποντίκι, ο χρήστης κατέληγε να επιλέγει εντελώς λάθος γραμμές αποστολών.

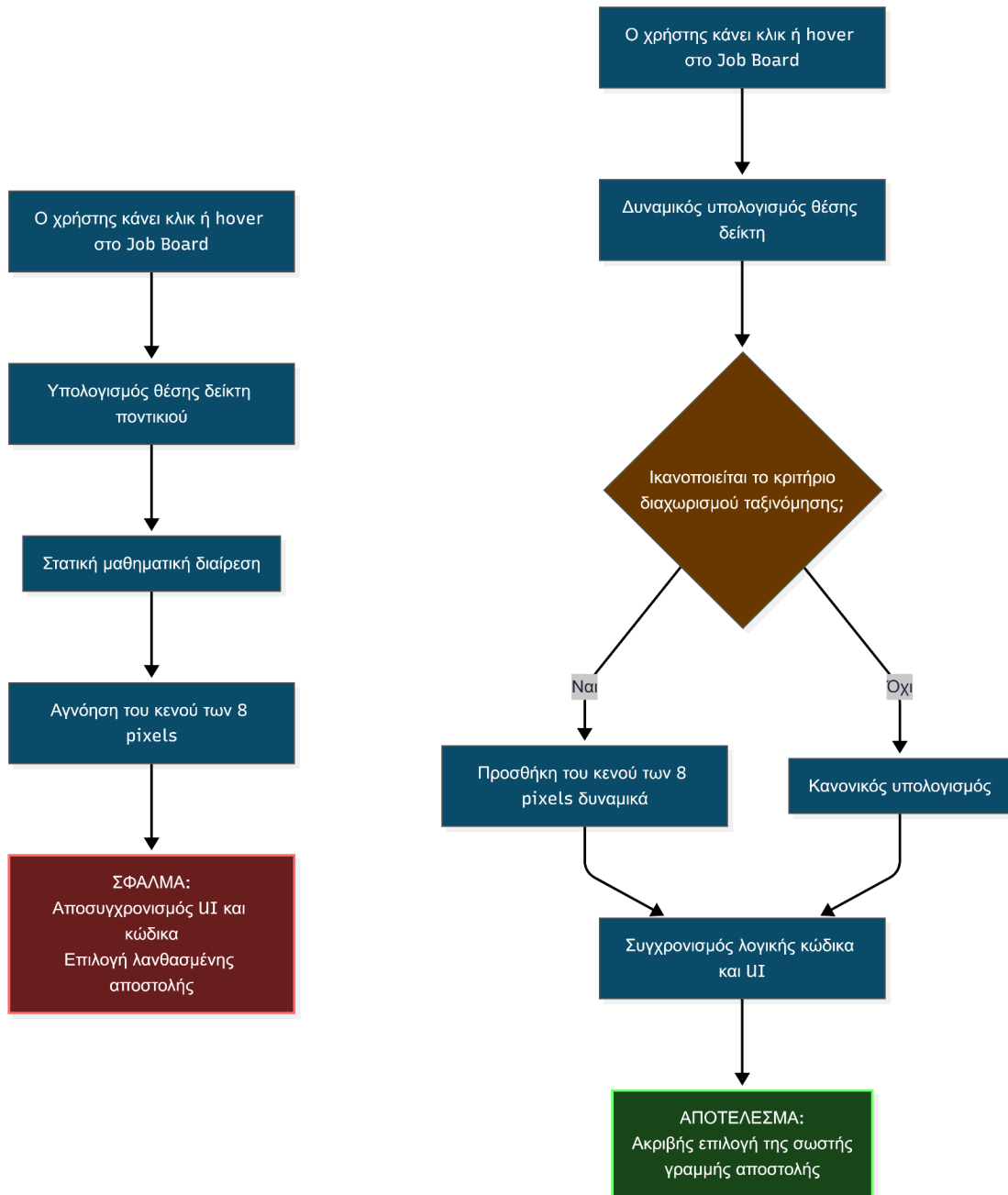
Τεχνική Προσέγγιση και Διαδικασία Επίλυσης

Η αρχική απόπειρα επίλυσης στο Pull Request περιελάμβανε την πλήρη αφαίρεση του offset των 8 pixels ώστε να απλοποιηθούν τα μαθηματικά του κώδικα. Ωστόσο, αυτή η κίνηση ανακλήθηκε (revert), καθώς οι διαχειριστές διευκρίνισαν στο code review πως το συγκεκριμένο κενό αποτελούσε σκόπιμο σχεδιαστικό χαρακτηριστικό. Έτσι, η τελική προσέγγιση επικεντρώθηκε στην αναδιάρθρωση του κώδικα C++ στο αρχείο MissionPanel.cpp. Αντικαταστάθηκε ο στατικός υπολογισμός θέσης στις συναρτήσεις που ελέγχουν το ποντίκι (Click, Hover, Drag). Στη θέση του, μπήκε ένας δυναμικός υπολογισμός (μέσω iteration) που διατρέχει τις λίστες αποστολών και προσθέτει το κενό δυναμικά, μόνο όταν πραγματικά χρειάζεται διαχωρισμός. Έτσι, η λογική του κώδικα συγχρονίστηκε απόλυτα με αυτό που βλέπει ο παίκτης στο UI.

Αξιολόγηση και Αιτιολογία Απόρριψης

Παρόλο που ο κώδικας αναθεωρήθηκε επιτυχώς μετά τα σχόλια και διόρθωσε σε θεωρητικό υπόβαθρο τελικά τη συμπεριφορά του ποντικιού χωρίς να χαλάσει το UI, η συνολική υποβολή απορρίφθηκε. Η τελική απόρριψη δεν είχε να κάνει με τεχνικό λάθος της τελικής λύσης, αλλά συμπαρασύρθηκε από την γενική απόρριψη των pull request της ομάδας.

Η ροή εκτέλεσης πριν και μετά την διόρθωση είναι:



7. Διόρθωση λανθασμένης ολοκλήρωσης αποστολής Electron Beam χωρίς την εξάρτηση (Issue #12470)

Περιγραφή Προβλήματος

Στο διαστημικό παιχνίδι Endless Sky, στην εκστρατεία των Free Worlds, υπάρχει μια αποστολή με το όνομα "FW Southern Recon 1B" όπου ο παίκτης καλείται να κλέψει ένα όπλο τύπου Electron Beam από ένα σκάφος του Ναυτικού (Navy Gunboat) και να το παραδώσει στη χαρακτήρα Freya για ανάλυση. Το πρόβλημα εντοπιζόταν στον τρόπο με τον οποίο το παιχνίδι αποφάσιζε πότε η αποστολή θεωρείται ολοκληρωμένη. Συγκεκριμένα, η συνθήκη ολοκλήρωσης (to complete) έλεγχε μόνο ένα πράγμα: ότι δεν είχε ήδη ολοκληρωθεί μια παράλληλη εκδοχή της αποστολής (αυτή που αφορούσε ένα διαφορετικό όπλο, το Electron Turret). Δεν έλεγχε όμως το πιο προφανές, αν ο παίκτης είχε όντως στην κατοχή του ένα Electron Beam.

Αυτή η παράλειψη δημιουργούσε ένα bug που έδινε άδικο πλεονέκτημα στον παίκτη. Αν κάποιος είχε καταλάβει ένα εχθρικό Navy Gunboat που τύχαινε να έχει ήδη εγκατεστημένο ένα Electron Beam (κάτι που συμβαίνει συχνά στο παιχνίδι), τότε με το που επέστρεφε στον προορισμό της αποστολής, το παιχνίδι θεωρούσε αυτόματα την αποστολή ολοκληρωμένη. Εκείνη τη στιγμή εκτελούνταν η εντολή που αφαιρούσε ένα Electron Beam από το σκάφος, ελευθερώνοντας 21 μονάδες χώρου εξοπλισμού (outfit space). Το αποτέλεσμα ήταν ότι ο παίκτης "παρέδιδε" ένα όπλο που ποτέ δεν είχε σκοπό να δώσει, κερδίζοντας δωρεάν χώρο και χάνοντας ένα λειτουργικό όπλο χωρίς να το συνειδητοποιεί. Με άλλα λόγια, το παιχνίδι εκμεταλλευόταν μια κατάσταση που ο παίκτης δεν είχε επιλέξει, σπάζοντας τη λογική ροή της αποστολής και επηρεάζοντας την ισορροπία του παιχνιδιού.

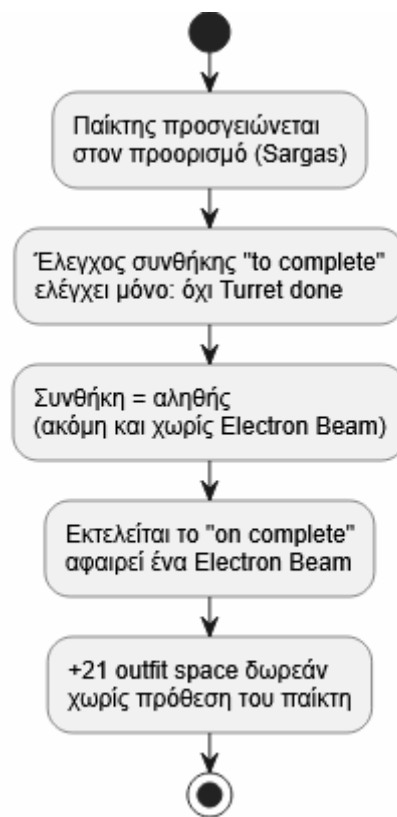
Διαδικασία Επίλυσης:

Το πρώτο στάδιο ήταν ο εντοπισμός του προβλήματος μέσα στα αρχεία του παιχνιδιού. Χρησιμοποιώντας την εντολή αναζήτησης grep, ψάξαμε για λέξεις-κλειδιά όπως "Reconnaissance" και "Electron Beam" σε όλα τα αρχεία δεδομένων. Έτσι καταλήξαμε στο αρχείο data/human/free worlds 2 middle.txt, όπου ορίζεται η συγκεκριμένη αποστολή. Διαβάζοντας προσεκτικά τη δομή της αποστολής, αναλύσαμε πώς λειτουργεί ο μηχανισμός ολοκλήρωσης στο Endless Sky. Στην ουσία, όταν ο παίκτης προσγειώνεται στον προορισμό, το παιχνίδι ελέγχει τη συνθήκη to complete. Αν πληρείται, εκτελεί το μπλοκ on complete (που ολοκληρώνει την αποστολή και αφαιρεί το όπλο), αν όχι, εκτελεί το on visit (που εμφανίζει ένα μήνυμα ότι ο παίκτης δεν έχει ακόμα το όπλο). Διαπιστώσαμε ότι η ρίζα του προβλήματος ήταν ακριβώς ότι η συνθήκη ολοκλήρωσης δεν περιλάμβανε έλεγχο για την κατοχή του όπλου.

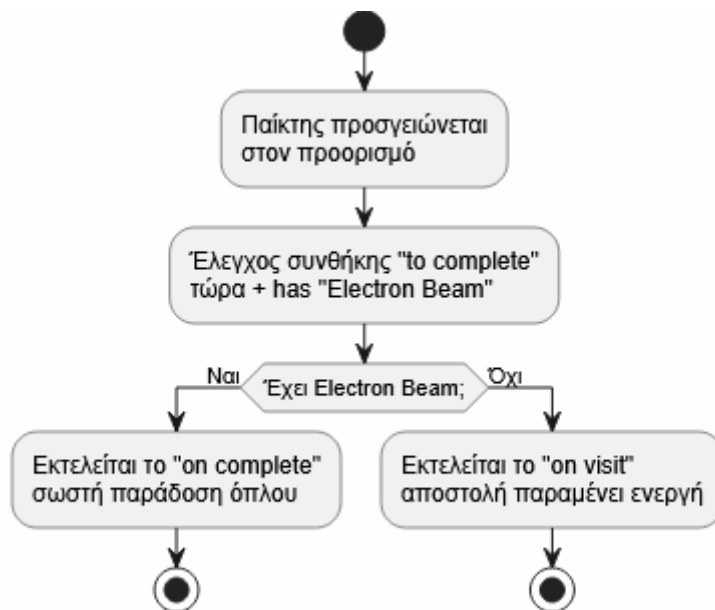
Έπειτα προχωρήσαμε στην διόρθωση. Πριν αγγίξουμε οτιδήποτε, επιβεβαιώσαμε το σωστό συντακτικό ψάχνοντας πώς γράφεται ο έλεγχος κατοχής ενός εξοπλισμού σε άλλα σημεία του παιχνιδιού, βρίσκοντας πολλά παραδείγματα της μορφής has "outfit:

<όνομα>". Στη συνέχεια προσθέσαμε μία μόνο γραμμή στη συνθήκη to complete της αποστολής: has "outfit: Electron Beam". Με αυτή την προσθήκη, η αποστολή πλέον ολοκληρώνεται μόνο όταν ο παίκτης έχει πραγματικά ένα Electron Beam διαθέσιμο. Σε αντίθετη περίπτωση, εμφανίζεται το ήδη υπάρχον μήνυμα που τον προτρέπει να βρει ένα, και η αποστολή παραμένει ενεργή. Δώσαμε ιδιαίτερη προσοχή στη σωστή στοίχιση (indentation) με χαρακτήρες tab αντί για κενά, καθώς το Endless Sky ακολουθεί αυστηρές συμβάσεις μορφοποίησης, και επαληθεύσαμε με την εντολή cat -A ότι η νέα γραμμή είχε ακριβώς τους ίδιους χαρακτήρες στοίχισης και τέλους γραμμής με τις γειτονικές της.

Διάγραμμα ροής που να αναπαριστά τη λογική του bug μέσα στο παιχνίδι:



Διάγραμμα ροής μετά την διόρθωση του bug:



Το συγκεκριμένο pull request δεν έγινε από το βασικό fork της ομάδας, αλλά από τον λογαριασμό ενός μέλους αυτής (Aggeliki2099), διότι οι contributors άσκησαν κριτική όταν αντιλήφθηκαν την ομαδική δουλειά.

Αίτια απόρριψης των PRs:

Παρότι τα pull requests επέλυαν αποτελεσματικά το αντίστοιχο πρόβλημα σε λειτουργικό επίπεδο, οι maintainers του έργου Endless Sky δεν τα έκαναν αποδεκτά (merge). Το βασικό σχόλιο στο review ήταν ότι οι αλλαγές μας, αν και ορθές ως άμεσες λύσεις, δεν κρίθηκαν αρκετά επαγγελματικές ώστε να ενταχθούν σε μια βάση κώδικα που αναπτύσσεται και συντηρείται για πάνω από μία δεκαετία από έμπειρους, σταθερούς contributors. Σε αντίθεση με μια εργασία στο πλαίσιο πανεπιστημιακού μαθήματος, το Endless Sky ακολουθεί αυστηρές συμβάσεις κώδικα, καθιερωμένες αρχιτεκτονικές πρακτικές και διαδικασίες έλεγχου ποιότητας (code review, testing) που έχουν διαμορφωθεί σταδιακά από την ομάδα πυρήνα του έργου. Οι δικές μας προσθήκες αντιμετωπίστηκαν περισσότερο ως τοπικές διορθώσεις (quick fixes) παρά ως αλλαγές που ενσωματώνονται οργανικά στο υπάρχον στυλ και τη φιλοσοφία σχεδίασης του κώδικα, κάτι που αναδεικνύει τη διαφορά εμπειρίας και εξοικείωσης με το project ανάμεσα σε μια ομάδα φοιτητών που συνεισφέρει για πρώτη φορά και σε προγραμματιστές που γνωρίζουν σε βάθος την εσωτερική αρχιτεκτονική και την ιστορία του έργου.